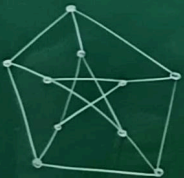


7) GRAFO DE PETERSEN

ES UN GRAFO 3-REGULAR DE LA FORMA

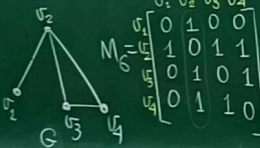


MATRIZ DE ADYACENCIA

SEA $G=(V;E)$ UN GRAFO
DECIMOS QUE $M_G=[a_{ij}]$
ES MATRIZ DE ADYACENCIA DE G
SI

$$a_{ij} = \begin{cases} 1; & \text{si } (v_i, v_j) \in E \\ 0; & \text{CASO CONTRARIO} \end{cases}$$

EJEMPLO:



$$M_G = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

OBS:

- 1) M_G ES SIMÉTRICA.
- 2) LA SUMA DE ELEMENTOS DE LA FILA O COLUMNA i -ÉSIMA ES IGUAL AL $\deg(v_i)$

PROP.: SEA $G=(V;E)$ UN GRAFO
CON MATRIZ DE ADYACENCIA

A ; SE CUMPLE QUE LA CANTIDAD
DE CAMINOS DE LONGITUD " k " DESDE EL
VÉRTICE v_i HASTA v_j ES $a_{ij}^{(k)}$
DONDE $A^k = (a_{ij}^{(k)})$

P.: EJERC.

EJEMPLO: DEL EJEMP. ANTERIOR.

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

OBS.: SEA A MATRIZ DE ADYAC.
DE G SE CUMPLE

- 1) LA DIAGONAL PRINCIPAL DE A^2
COINCIDE CON LA SECUENCIA
DE GRADOS DE G .

8) GRAFO DE RAMANUJAN

SEA $G=(V;E)$ GRAFO d -REGULAR

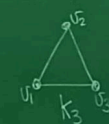
CON $M_G=(a_{ij})$ MATRIZ DE ADYACENCIA

Y SEAN $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ VALORES PROPIOS
DE M_G QUE SATISFACEN
 $d = \lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3 > \dots > \lambda_n \geq -d$

SEA $\lambda(G) = \max\{|\lambda_i| / \lambda_i \in \lambda_n \setminus \{d\}\}$

DECIMOS QUE G ES DE RAMANUJAN
SI $\lambda(G) \leq 2\sqrt{d-1}$

EJEMPLO:



$$M_{K_3} = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{vmatrix} x & -1 & -1 \\ -1 & x & -1 \\ -1 & -1 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-2 & x-2 & x-2 \\ -1 & x & -1 \\ -1 & -1 & x \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (x-2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & x & -1 \\ -1 & -1 & x \end{vmatrix} = (x-2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & x-1 \end{vmatrix} = (x-2)(x-1)^2 = 0$$

$$(x-2)(x+1)^2=0$$

$$\lambda_1 = 2 > \underbrace{-1}_{\lambda_2} \geq \underbrace{-1}_{\lambda_3} \geq -2$$

$$\rightarrow \lambda(G) = 1 \leq \underbrace{2\sqrt{2-1}}_2$$

◦ K_3 ES GRAFO DE RAMANUJAN

EN GENERAL;

PARA TODO $n \in \mathbb{Z}_{\geq 3}$; K_n ES
UN GRAFO DE RAMANUJAN (EJERC.)

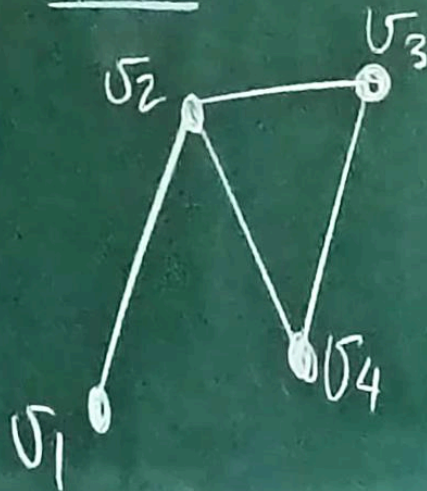
TRAYECTORIA

ES UNA SUCESSION DE VERTICE
SOBRE UN GRAFO DE
MODO QUE ESTEN CONECTADOS

CAMINO

ES UNA TRAYECTORIA DONDE
LOS VERTICES SE PUEDEN
REPETIR.

Ejm.º



* $v_1 - v_2 - v_3$ CAMINO
SIMPLE

* $v_1 - v_2 - v_4 - v_3 - v_2$
CAMINO

9) GRAFO CONEXO

ES UN GRAFO TAL QUE CUALQUIER PAR DE VERTICES u, v CON $u \neq v$ EXISTE UN CAMINO QUE LOS UNE.

EJM.:



G_1
CONEXO



G_2
NO ES CONEXO
(DESCONEXO)



EJM.:

$$\begin{aligned} d(v_1, v_1) &= 0 \\ d(v_1, v_2) &= 1 \\ d(v_1, v_4) &= 2 \end{aligned}$$

DISTANCIA ENTRE 2 VERTICES DE UN GRAFO

SEA $G=(V;E)$ GRAFO CONEXO Y SIMPLE Y SEA $u, v \in V$, DEFINAMOS LA DISTANCIA DE u HACIA v DENOTADO POR $d(u, v)$ COMO LA LONGITUD DEL CAMINO MAS CORTO QUE UNE u CON v

ES MAS; $d: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$
 $(u, v) \mapsto d(u, v)$

ES UNA FUNCION DISTANCIA QUE CUMPLE:

$$\begin{aligned} \text{e)} & \cdot d(u, v) \geq 0; \forall u, v \in V \\ & \cdot d(u, v) = 0 \iff u = v \end{aligned}$$

$$\text{pe)} \quad d(u, v) = d(v, u); \forall u, v \in V$$

$$\text{ce)} \quad d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v); \forall u, v, w \in V$$

ES DECIR; d ES UNA METRICA

EXCENTRICIDAD DE UN VERTICE

SEA $G=(V;E)$ GRAFO SIMPLE Y CONEXO Y SEA $u \in V(G)$, DEFINAMOS LA EXCENTRICIDAD DE u DENOTADO POR $\text{exc}(u)$ COMO:

$$\text{exc}(u) = \max \{ d(u, v) / v \in V(G) \}$$

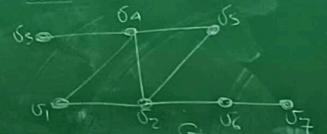
ADEMAS;

$$\ast \text{rad}(G) = \min \{ \text{exc}(u) / u \in V(G) \} \quad (\text{RADIO DE } G)$$

$$\ast \text{diam}(G) = \max \{ \text{exc}(u) / u \in V(G) \} \quad (\text{DIAMETRO DE } G)$$

$$\ast Z(G) = \{ u \in V(G) / \text{exc}(u) = \text{rad}(G) \} \quad (\text{CENTRO DEL GRAFO})$$

EJM.:



$$\begin{aligned} \text{exc}(v_1) &= 3 & \text{exc}(v_5) &= 3 & \text{rad}(G) &= 2 \\ \text{exc}(v_2) &= 2 & \text{exc}(v_6) &= 3 & \text{diam}(G) &= 4 \\ \text{exc}(v_3) &= 4 & \text{exc}(v_7) &= 4 & Z(G) &= \{ v_2 \} \\ \text{exc}(v_4) &= 3 & & & & \end{aligned}$$

DEF: SEA $G=(V;E)$ UN GRAFO DECONOS QUE $u, v \in V$ SON ADYACENTES SI $\exists e \in E(G)$

DEF: SEAN $G_1=(V_1;E_1)$ Y $G_2=(V_2;E_2)$ GRAFOS DECONOS QUE

A FUNCION $f: V(G_1) \rightarrow V(G_2)$ ES

UN HOMOMORFISMO SI $\{u, v\} \in E(G_1) \implies \{f(u), f(v)\} \in E(G_2)$

DEF: SEAN $G_1 = (V_1, E_1)$ Y

$G_2 = (V_2, E_2)$ GRAFOS

DECIMOS QUE SON ISOMORFOS

SL $\exists f: V_1 \rightarrow V_2$ FUNCIÓN

TAI QUE:

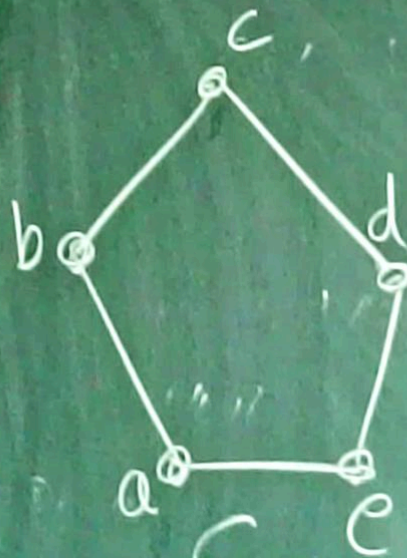
a) f ES BIYECTIVA

b) $\{x, y\} \in E_1 \iff \{f(x), f(y)\} \in E_2$

NOTACIÓN:

$G_1 \cong G_2$ DENOTA GRAFOS ISOMORFOS

EJM.: PRUEBE QUE
LOS GRAFOS SON
ISOMORFOS



$G_1 = C_5$



G_2

DEFINO $f: V_1 \rightarrow V_2$

$a \mapsto 1$

$b \mapsto 4$

$c \mapsto 3$

$d \mapsto 2$

$e \mapsto 5$

2) CLARAMENTE ES BIYECTIVA

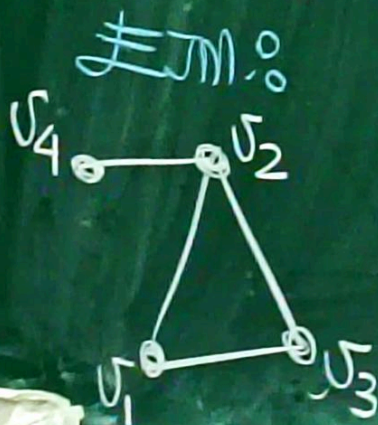
pp)

$E(G_1)$	$E(G_2)$	
$\{a, b\}$	$\{1, 4\}$	✓
$\{a, e\}$	$\{1, 5\}$	✓
$\{b, c\}$	$\{3, 4\}$	✓
$\{c, d\}$	$\{2, 3\}$	✓
$\{d, e\}$	$\{2, 5\}$	✓

$G_1 \cong G_2$

DISTANCIA ENTRE 2 VERTICES DE UN GRAFO

SEA $G=(V;E)$ GRAFO CONEXO Y SIMPLE Y SEA $u, v \in V$; DEFINAMOS LA DISTANCIA DE u HACIA v DENOTADO POR $d(u;v)$ COMO LA LONGITUD DEL CAMINO MAS CORTO QUE UNE u CON v .



$$d(u_1; u_1) = 0$$

$$d(u_1; u_2) = 1$$

$$d(u_1; u_4) = 2$$